Classique — Le câble coaxial

1h30 · 20 points

Un câble coaxial est formé d'un conducteur cylindrique plein de rayon a (âme) et d'un conducteur cylindrique creux coaxial de rayon $b > a$ (gaine), séparés par un isolant de permittivité ε_0 (vide) puis $\varepsilon_0\varepsilon_r$. On néglige les effets de bord (câble de grande longueur).

Partie I — Capacité linéique

Question 1 · 6 pts

L'âme porte la charge linéique λ et la gaine $-\lambda$. Calculer le champ $\vec{E}$ entre les conducteurs, la différence de potentiel $U = V_{\text{âme}} - V_{\text{gaine}}$ et la capacité linéique Γ (isolant : vide).

Partie II — Inductance linéique

Question 2 · 7 pts

L'âme est parcourue par un courant I (réparti en surface, haute fréquence) et la gaine par $-I$. Calculer $\vec{B}$ pour $a < r < b$, puis l'inductance linéique Λ à partir de l'énergie magnétique.

Partie III — Ligne de transmission

Question 3 · 7 pts

Le câble se comporte comme une ligne sans pertes : la vitesse de propagation vaut $v = 1/\sqrt{\Lambda\Gamma}$ et l'impédance caractéristique $Z_c = \sqrt{\Lambda/\Gamma}$. Exprimer v et Z_c avec un isolant de permittivité relative ε_r, puis calculer Z_c pour $b/a = 3{,}5$ et $\varepsilon_r = 2{,}25$ (polyéthylène).